

25/9/2026

No.

7. Bài tập hình toán.

Bài 1:

1. $V = \{ \text{the, cat, eats, fish, likes, dog, mats} \}$

2. Số token: 12

$$3. P(\text{the}) = \frac{C(\text{the})}{12} = \frac{1}{4}$$

$$P(\text{cat}) = \frac{C(\text{cat})}{12} = \frac{1}{6}$$

$$P(\text{fish}) = \frac{C(\text{fish})}{12} = \frac{1}{6}$$

$$P(\text{dog}) = \frac{C(\text{dog})}{12} = \frac{1}{12}$$

$$4. P(\text{eats}) = \frac{1}{6}, P(\text{likes}) = \frac{1}{12}, P(\text{mats}) = \frac{1}{12}$$

$$\sum_w P(w) = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = 1$$

Bài 2:

$$P(\text{cat} | \text{the}) = \frac{C(\text{the cat})}{C(\text{the})} = \frac{2}{3}$$

$$P(\text{dog} | \text{the}) = \frac{C(\text{the dog})}{C(\text{the})} = \frac{1}{3}$$

$$P(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{C(\text{cat eats})}{C(\text{cat})} = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{likes} | \text{cat}) = \frac{C(\text{cat likes})}{C(\text{cat})} = 1$$

Tổng xác suất các từ đứng sau "the" luôn bằng 1 vì trong tiếng anh, "the" luôn đi kèm một danh từ sau nó

Bài 3:

5

10

15

20

$P(\text{the}) P(\text{cat} | \text{the}) P(\text{eats} | \text{cat}) P(\text{fish} | \text{eats})$
 Giả sử $P(\text{the cat eats fish w}) = P_w P(w | \text{fish})$
 Mà $P(w | \text{fish}) \leq 1 \Rightarrow P(\text{the cat eats fish w})$ không thể tăng.

Bài 4:

Câu S1 có xác suất cao hơn

Bài 5:

$$P_{\text{laplace}}(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{C(\text{cat eats}) + 1}{C(\text{cat}) + V} = \frac{0 + 1}{10 + 5} = \frac{1}{15}$$

$$P_{\text{laplace}}(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{3 + 1}{10 + 5} = \frac{4}{15}$$

Bài 6:

Với mỗi từ đứng sau cat, xác suất là $\frac{C(\text{cat w}) + 1}{15}$. Các bigram chưa thấy đc xs dương. Phần xs đc phân bố trên vocabulary với tổng xs vẫn = 1

Bài 6:

$$P(w) = P(w_1) \cdot P(w_2 | w_1) \cdot P(w_3 | w_2) = 0,5 \cdot 0,25 \cdot 0,5 = 0,0625$$

$$\text{với } N = 3,$$

$$P(w) = P(w)^{-\frac{1}{3}} = 2520$$

$$P(w') = 0,5 \cdot 0,1 \cdot 0,5 = 0,025$$

$$\text{với } N = 3$$

$$P(w') = P(w')^{-\frac{1}{3}} = 3420$$

$\Rightarrow$ Perplexity lấy trung bình log xác suất mỗi từ dài và lấy thừa. Một xs nhỏ của log làm log xs của token đó giảm mạnh; điều này học trung bình xuống với làm perplexity tăng.